



Universidad Nacional del Centro del Perú
Facultad de Ingeniería de Sistemas
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SÍLABO
INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Código IS081A

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. Nombre del docente del curso	: Ma. Juan Humberto Quijada Villegas
1.2. Correo Electrónico	: jquijada@uncp.edu.pe
1.3. Plan de Estudios	: 2018
1.4. Área	: Formación especializada
1.5. Ciclo	: Octavo
1.6. Naturaleza de la asignatura	: Teórico – Práctico
1.7. Pre requisito	: IS071A
1.8. Número de créditos	: 4
1.9. Total, horas semestrales	: 96
1.10. Número de horas semanales	: 6
Horas Teóricas	: 2
Horas Prácticas	: 4
1.11. Período Lectivo	: 2026-1
1.12. Fecha de Inicio	: 06 de abril de 2026
1.13. Fecha de Finalización	: 31 de julio de 2026
1.14. Modalidad	: Presencial

II. SUMILLA:

La asignatura pertenece al área de estudios de especialidad; su naturaleza es teórica y práctica; de carácter obligatorio. Se propone desarrollar una oferta emprendedora que, a partir de un concepto original, sea capaz de satisfacer necesidades específicas de desarrollo en tecnologías de la Información. Cuya temática es: Desarrollo de proyectos innovadoras y su relación con la evolución de la empresa y la sociedad. Utilizando modelos de gestión de tecnologías

III. COMPETENCIAS:

DEL PERFIL DE EGRESO	Ser un profesional con sólidos conocimientos en ciencias e ingeniería con capacidad para analizar, comprender, diseñar e implementar propuestas de solución con tecnologías de Información y Enfoque sistémico que contribuyan al proceso de toma de decisiones en una organización para el desarrollo económico y social.
DE LA ASIGNATURA	Gestiona servicios de tecnologías de la información para incrementar la eficiencia de las organizaciones considerando los criterios de seguridad en la transmisión y el almacenamiento de datos.

IV. CAPACIDADES

- Analiza una estrategia digital de acuerdo a los requerimientos de la empresa mediante un método organizado basado en activos de tecnologías de información a través de un modelo de transformación digital.

- Analiza un modelo de transformación digital mediante el estudio de factores de éxito de modelos de gestión orientadas a computación en la nube para garantizar la conectividad a servicios de software.

V. VALORES Y ACTITUDES

VALORES	ACTITUDES
Honestidad	El estudiante desarrolla actividades académicas utilizando referencias bibliográficas de manera pertinente.
Responsabilidad	El estudiante presenta el producto de sus actividades académicas.
Trabajo en equipo	El estudiante desarrolla actividades académicas en interrelación con compañeros de clase.
Excelencia	El estudiante propone mecanismos y planes de mejora continua basado en los casos bajo estudio.

VI. PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES:

I Unidad: GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	
Capacidad:	Analiza una estrategia digital de acuerdo a los requerimientos de la empresa mediante un método organizado basado en activos de tecnologías de información a través de un modelo de transformación digital.

SEM.	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DIDÁCTICOS	AV. %
01	Evaluación de inicio de asignatura. Planificación y gestión de TI - Conceptos y beneficios - Retos organizacionales	ESTRATEGIAS - Aprendizaje basado en casos - Trabajo colaborativo. - Exposición - Aprendizaje basado en problemas. - Estrategias de recojo de información. - Estrategias ilustrativas.	- Lecturas - Libros - Manuales - Videos - Ppts - Canva - Genially	06.25
02	Modelo para el desarrollo de la estrategia - Estrategia de TI – 7 pasos - Estructura metódica – 7 pasos - Caso de estudio			12.50
03	Pasos para una estrategia de TI sostenible Paso 1. Análisis del status quo de TI - Procesos, tecnología - Organización de TI			18.75
04	Paso 2. Estrategia corporativa de TI - Factores internos y externos - Visión de las TI			25.00
05	Paso 3. Aplicaciones informáticas - Ciclo de vida y portafolio de aplicaciones - Hoja de rutas de las aplicaciones			31.25
06	Paso 4. Aprovisionamiento - Contratación de servicios Paso 5. Gobierno de TI - Modelo de organización - Directrices y normas.			37.50

07	Paso 6. Hoja de ruta de TI - Presupuesto informático - Cartera de proyectos de TI Paso 7. Seguimiento y control - Estructura de la cabina de mandos - Despliegue de la solución			43.75
08	PRODUCTOS: Presenta el desarrollo de un caso de estudio utilizando métricas de transformación digital corporativo. Realiza un diagnostic tecnológica situacional del caso de estudio RESULTADO DEL PRIMER CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN (8° SEMANA)			50.00

II Unidad: RIESGOS, RECURSOS EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GOBIERNO

Capacidad:	Analiza un modelo de transformación digital mediante el estudio de factores de éxito de modelos de gestión orientadas a computación en la nube para garantizar la conectividad a servicios de software.
-------------------	---

SEM.	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS DIDÁCTICOS	AV. %
09	Modelos de transformación digital Transformación digital - Activadores de la transformación digital - Digitalización y transformación digital			56.25
10	Modelos de gestión - Gestión de tareas - Modelo de gestión de transformación digital			62.50
11	Derivación de Factores de éxito - Factores de éxito - Área de interés: Visión, objetivos y estrategias - Área de interés: Liderazgo, Comunicación, Cultura y mentalidad digital	ESTRATEGIAS - Aprendizaje basado en casos - Trabajo colaborativo. - Exposición - Aprendizaje basado en problemas. - Estrategias de recojo de información. - Estrategias ilustrativas.	- Lecturas - Libros - Manuales - Videos - Ppts - Canva - Genially	58.75
12	- Área de interés: Capacidades, talentos y habilidades, Gobernanza, Organización, coordinación y funciones - Área de interés: Metodologías de gestión, Plataforma digital, Red de asociaciones			75.00
13	Ecosistema de la nube Computación en la nube - Disponibilidad de los servicios en la nube - Modelos y servicios - Tecnología disruptiva			81.25
14	Hardware y Software en la nube - Infraestructura en la nube - Aplicaciones paralelas - Contenedores y kubernetes			87.50

15	Proyecto de fin de curso · Proyecto de fin de cursos			93.75
16	PRODUCTOS: Presenta el desarrollo de un caso de estudio utilizando métricas de metamorfosis digital. Realiza un análisis tecnológico sobre la evolución de los OKR's en un caso de estudio			100.00
	RESULTADO DEL SEGUNDO CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (16° SEMANA)			

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Matriz de Evaluación

CAPACIDADES	INDICADORES DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS
Analiza una estrategia digital de acuerdos a los requerimientos de la empresa mediante un método organizado basado en activos de tecnologías de información a través de un modelo de transformación digital	- Planifica una estrategia digital para generar valor en la empresa. - Aplica los pasos para formular una estrategia digital sostenible. - Analiza un modelo de transformación digital a través del uso de activos de TI disponibles	- Rubrica de Evaluaciones escritas - Rubrica de Intervenciones orales
Analiza un modelo de transformación digital mediante el estudio de factores de éxito de modelos de gestión orientadas a computación en la nube para garantizar la conectividad a servicios de software	- Aplica factores de éxito para evaluar el impacto de un modelo de transformación digital. - Formula soluciones de software sostenibles en plataformas de computación en la nube.	Rubrica de desarrollo de casos de estudio.

La calificación para cada capacidad está compuesta de:

CRITERIOS	PROMEDIO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
Evaluación objetiva EXAMEN PARCIAL (EO)		PP1+ PP2
Evaluación de prácticas (EP)	$PP_i = 0.4 \cdot EO + 0.3 \cdot EP + 0.3 \cdot TI$	PF = -----
Tarea de Investigación (Participación, colaboración, relaciones interpersonales y responsabilidad) (TI)		2

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES PARCIALES

Primer Consolidado de Notas

: 8va semana; 25 al 29 de mayo de 2026

Segundo Consolidado de Notas

: 16va Semana 16; 20 al 24 de julio de 2026

Requisitos de aprobación

- La asistencia mínima a las clases debe ser del 70%, como indica el Reglamento.

- Participación activa en clases y entrega puntual de los trabajos encargados.
- La nota mínima aprobatoria es 10.5 (en el sistema vigesimal), del promedio de los Consolidados parciales.
- Presentación de trabajos individuales y/o grupales.
- Logro de las competencias planteadas.

VIII. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ACTIVIDAD	PRODUCTO	FECHA
Presenta y sustenta el ensayo científico sobre temas relacionados a su carrera profesional.	Ensayo científico	20 al 24 de julio de 2026

a) RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	FECHA
Presentar un video sobre los vicios de dicción oral y escrito a Jóvenes y adultos de la Sociedad.	Comunidad Huancaína.	20 al 24 de julio de 2026

SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA REFORZAMIENTO: Se da cada semana del semestre.

INVESTIGACIONES PUBLICADAS: Considerar la investigación de Artículos Científicos mínimo una por cada unidad. SCIELO, Redalyc

IX. BIBLIOGRAFÍA:

9.3 BÁSICA

1. Alibaba (2022). *Digital Transformation in Cloud Computing*. Taylor & Francis Group.
2. Augey, D. (2019). *Digital Information Ecosystems*. John Wiley & Sons, Inc.
3. Bell, F., Chirumamilla, R., Joshi, B., Lindstrom, B., Soni, R., Videkar, S. (2022). *Snowflake Essentials*. Apress.
4. Dinesh, J., Steven, P., Fernandes, L. (2021). *Disruptive Technologies for Big Data and Cloud Applications*. Springer.
5. Pal, S., Nhung, D., Kumar, P. (2022). *Cloud Computing Solutions*. John Wiley & Sons, Inc.

9.4 COMPLEMENTARIA

6. Jamsa, K. (2022). *Cloud Computing*. Segunda edición. Jones & Bartlett Learning.
7. Skilton, M. (2016). *Building Digital Ecosystem Architectures*. Palgrave Macmillan.
8. Subramaniam, M. (2022). *The Future of Competitive Strategy*. The MIT Press.
9. Wenzel, K. (2022). *Management Models of Digital Transformation*. Springer Glaber.
10. Wraithmell, P. (2021). *The Digital Ecosystem*. John Catt Educational Ltd.

9.5 BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA

<https://uncp.edu.pe/biblioteca-virtual/>

Ciudad Universitaria, 18 de marzo de 2026.



Ma. Juan Humberto Quijada Villegas

Docente

CONDICIÓN: Nombrado

CATEGORÍA: Auxiliar

DEDICACIÓN: T.P.

REVISIÓN Y APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Ciudad Universitaria, 20 de marzo de 2026



Dr. Miguel Fernando Inga Avila
Director de Departamento Académico

APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD

Ciudad Universitaria, 25 de marzo de 2026



Mrs. Graciela Marías Yupac Yupanqui
SECRETARIO DOCENTE



MR. HENRY GEORGE MAQUERA QUISPE
DECANO

